אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

חישוב ומציאת שיפוע של קו ישר על פי שתי נקודות

נוסחת השיפוע בין שתי נקודות (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2):

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$A(1,\ 3)$ - $B(3,\ 7)$

תרגיל 2

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$P(0,\ 0)$ - $Q(4,\ 8)$

תרגיל 3

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$M(2,\ 5)$ - $N(5,\ 5)$

תרגיל 4

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$A(1,\ 4)$ - $B(4,\ 1)$

תרגיל 5

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$C(0,\ 3)$ - $D(6,\ 9)$

תרגיל 6

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$E(2,\ 1)$ - $F(6,\ 9)$

תרגיל 7

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$G(1,\ 6)$ - $H(4,\ 0)$

תרגיל 8

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

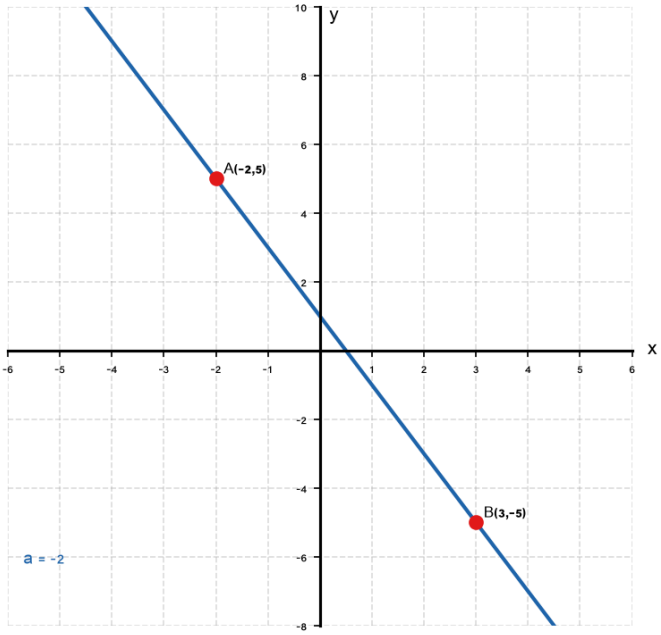
$$A(3,\ 3) \quad - \quad B(6,\ 12)$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

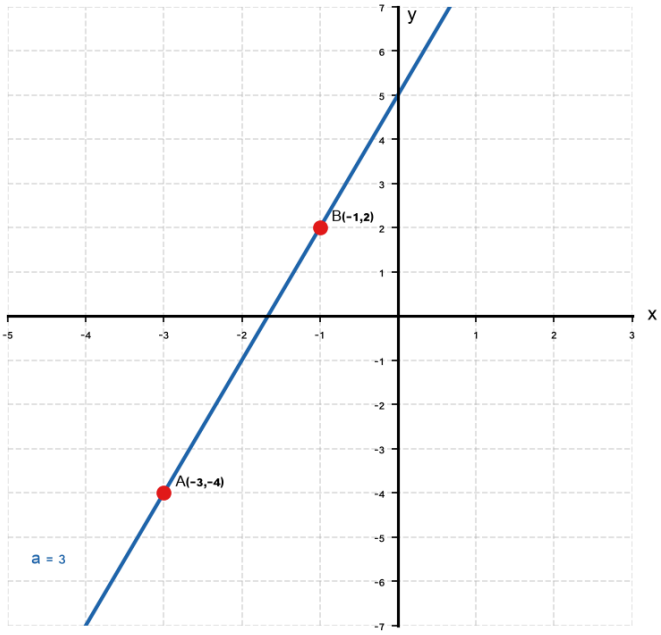
$$A(-2,\ 5) \quad - \quad B(3,\ -5)$$



תרגיל 10

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$$P(-3,\ -4) \quad - \quad Q(-1,\ 2)$$

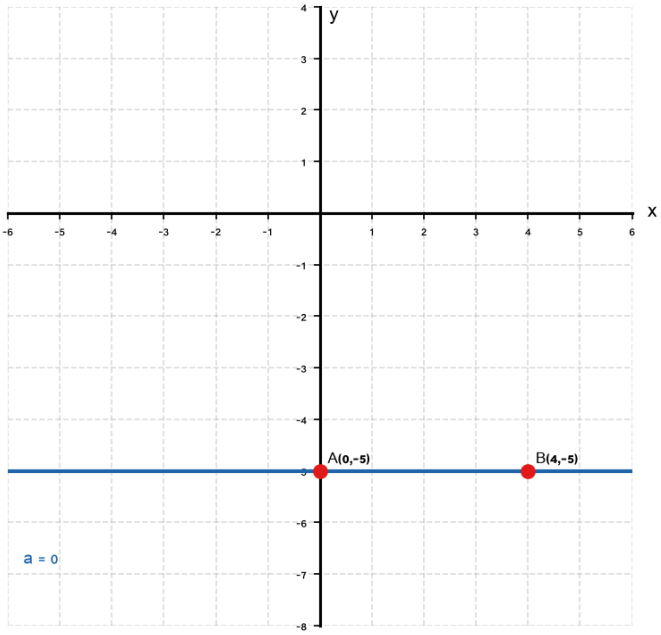


תרגיל 11

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

$$A(0,\ -5) \quad - \quad B(4,\ -5)$$

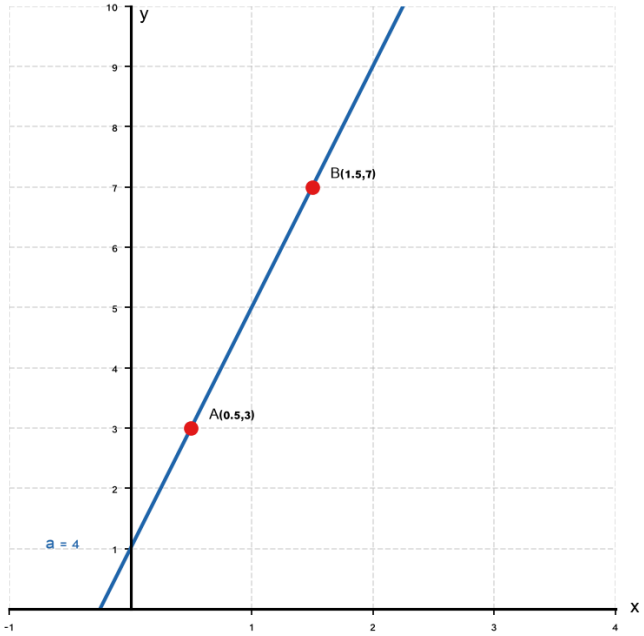
מה מיוחד בישר זה?



תרגיל 12

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

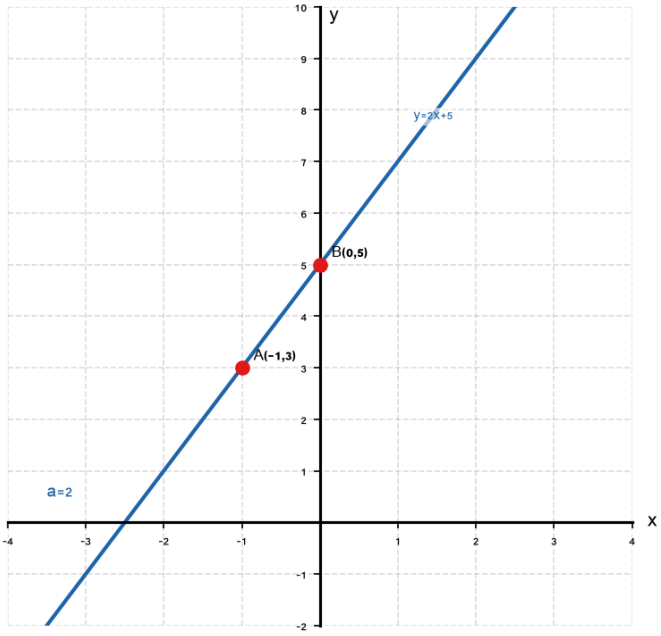
$$C\left(\frac{1}{2}, 3\right) \quad - \quad D\left(\frac{3}{2}, 7\right)$$



תרגיל 13

נתונה הנקודה

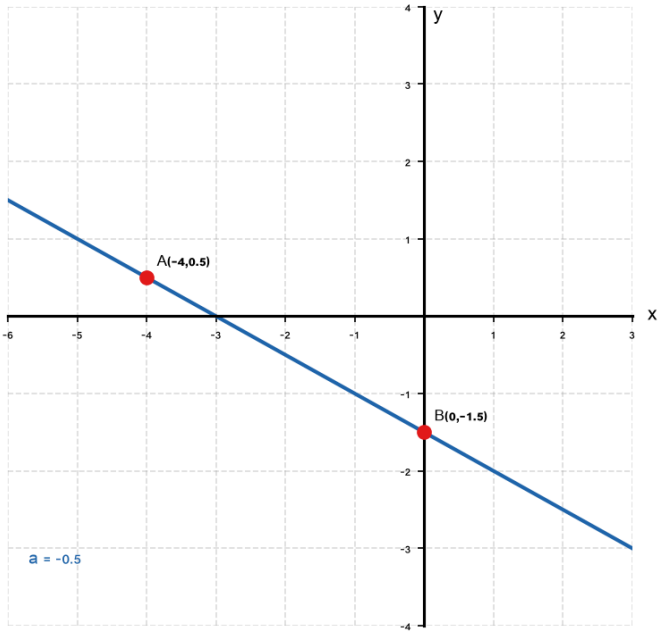
$A(-1,\ 3)$ ושיפוע הישר $a = 2$. מצא נקודה נוספת B על הישר.



תרגיל 14

מצא את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

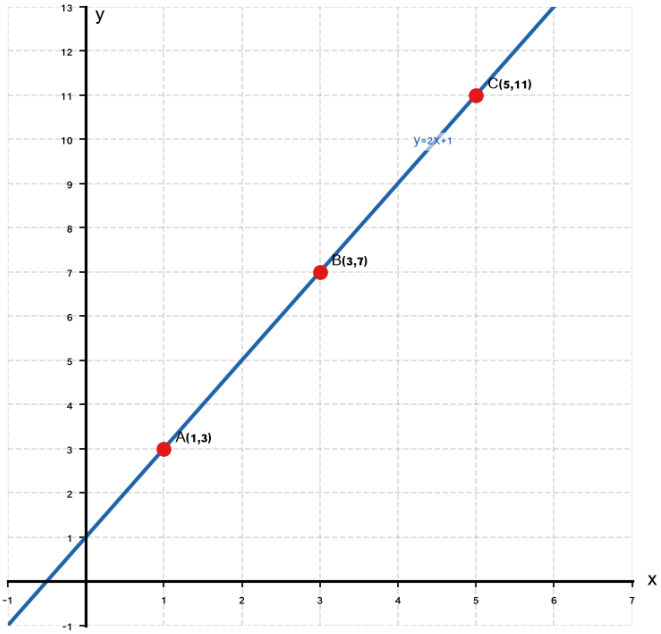
$$A\left(-4,\ \frac{1}{2}\right) \quad - \quad B\left(0,\ -\frac{3}{2}\right)$$



תרגיל 15

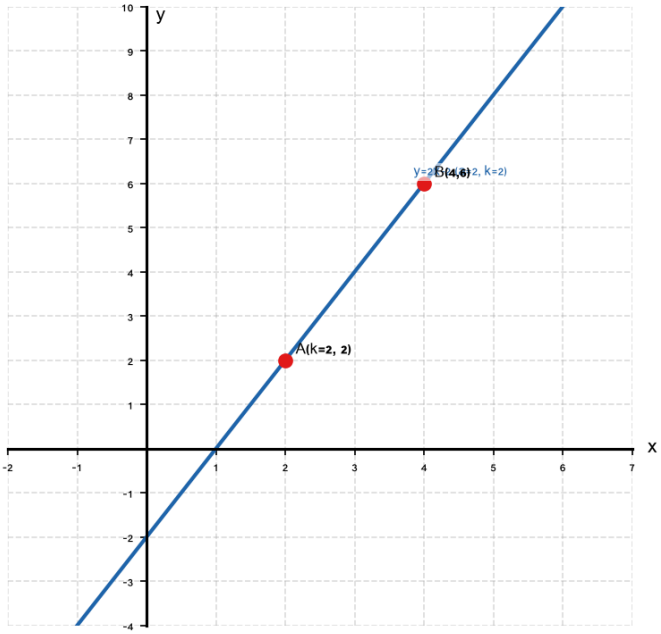
בדוק: האם שלוש הנקודות הבאות נמצאות על אותו ישר?

$$A(1,\ 3), \quad B(3,\ 7), \quad C(5,\ 11)$$



תרגיל 16

הישר ℓ עובר דרך הנקודות $A(k,\ 2)$ ו- $B(4,\ 6)$ ושיפועו $a = 2$. מצא את k.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

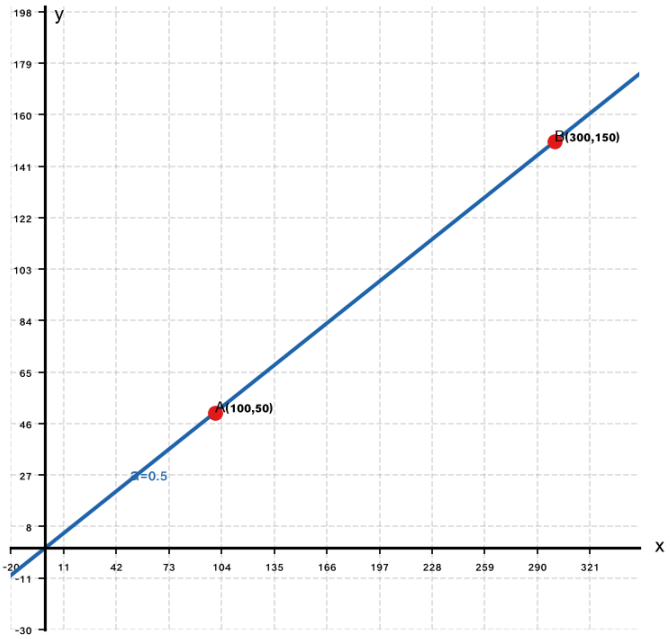
בתכנית בנייה, כביש עובר דרך שתי עמדות:

עמדה A בנקודה $(100,\ 50)$ ועמדה B בנקודה $(300,\ 150)$.

א. מצא את שיפוע הכביש AB .

ב. פרש את משמעות השיפוע בהקשר הגיאוגרפי.

ג. אם הכביש מוארך עד לנקודה C על ציר x , מצא את קואורדינטות C .



תרגיל 18

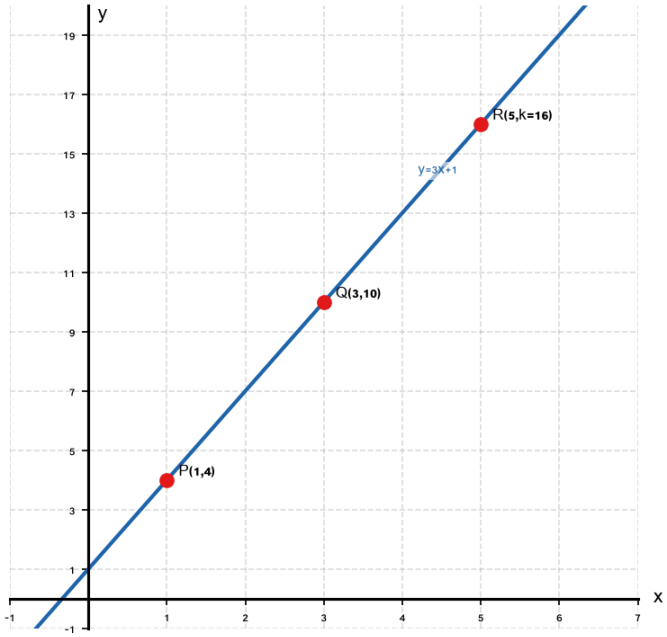
נתונות שלוש נקודות:

$$P(1,\ 4),\quad Q(3,\ 10),\quad R(5,\ k)$$

א. מצא את שיפוע PQ .

ב. מצא את ערך k כך ש- P , Q , R נמצאות על אותו ישר.

ג. אם $k = 18$, מצא את שיפוע QR .



תרגיל 19

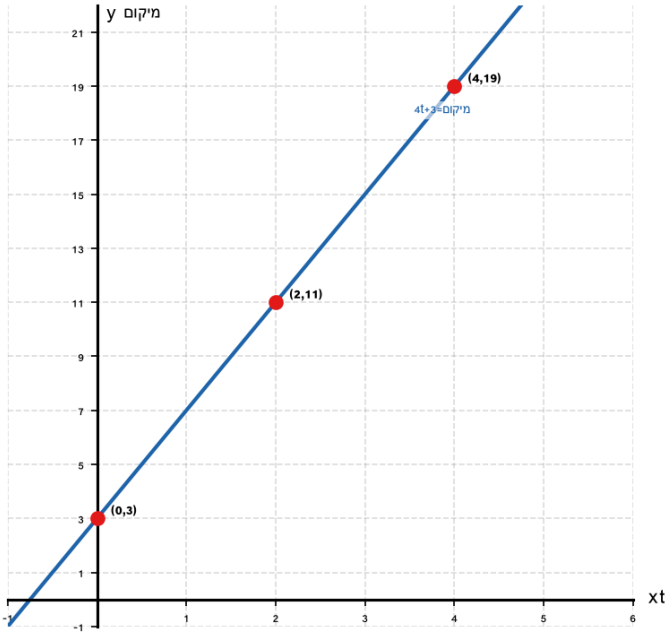
בניסוי פיזיקה, גוף נע לפי הנתונים הבאים:

זמן (שניות)	0	2	4
מיקום (מטרים)	3	11	19

א. חשב את שיפוע הגרף בין כל שתי נקודות עוקבות.

ב. מה מייצג השיפוע בהקשר הפיזיקלי?

ג. כתוב את משוואת התנועה של הגוף.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

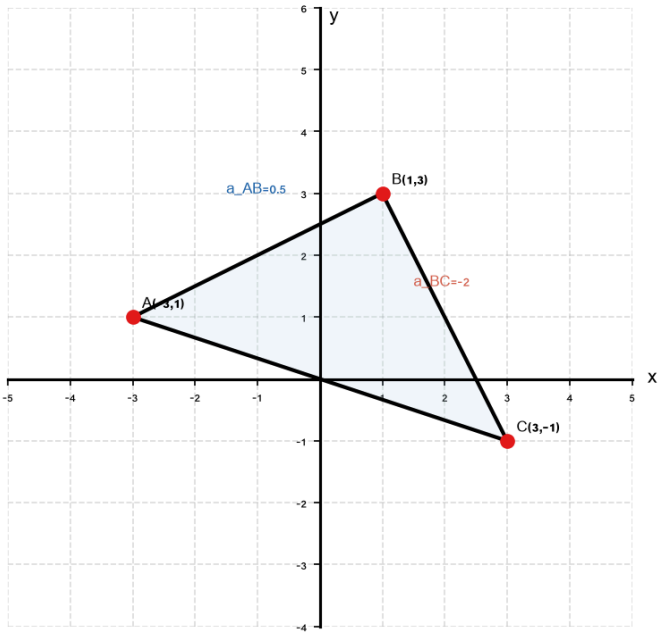
משולש ABC:

$$A(-3,\ 1),\quad B(1,\ 3),\quad C(3,\ -1)$$

א. מצא את שיפוע AB.

ב. מצא את שיפוע BC.

ג. חשב את מכפלת השיפועים ובדוק: האם $AB \perp BC$?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 2

תשובה 2 2

תשובה 3 0

תשובה 4 -1

תשובה 5 1

תשובה 6 2

תשובה 7 -2

תשובה 8 3

תשובה 9 -2

תשובה 10 3

תשובה 11 0

— ישר אופקי

תשובה 12 4

תשובה 13 $B(0,\,5)$

תשובה 14 $-\dfrac{1}{2}$

תשובה 15 2

השיפועים שווים; כן, שלוש הנקודות על אותו ישר.

תשובה 16 2

תשובה 17 א. $\dfrac{1}{2}$

ב. לכל 2 יחידות אופקיות, הכביש עולה 1 יחידה אנכית.

ג. $(0,\,0)$

תשובה 18 א. 3

ב. $k = 16$

ג. 4

תשובה 19 א. 4

ב. השיפוע מייצג את המהירות — 4 מטרים לשנייה.

ג. $pos = 4t + 3$

תשובה 20 א. $\frac{1}{2}$

ב. -2

ג. מכפלת שיפועים: -1

— כן, $AB \perp BC$ ✓
